Matematică 2

Curs 2

Semestrul I, 2017/2018

Cursul precedent

- Spațiu vectorial V peste un corp $\mathbb{k}$ $\qquad V = \mathbb{R}^n$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V \mapsto \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in V \qquad \lambda \in \mathbb{k} \ , \ \mathbf{v} \in V \mapsto \lambda \mathbf{v} \in V$$

- Subspațiu U al unui spațiu vectorial V $\qquad U = \mathsf{Ker}(A)$, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in U \ , \ \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{k} \ \Rightarrow \ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 \in U$$

- O mulțime de vectori $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ generează un subspațiu U dacă

$$U = \mathsf{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n) = \{\underbrace{\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \mathbf{v}_n}_{\text{combinație liniară}} \mid \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{k}\}$$

$U = \mathsf{Im}(A)$, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

- O mulțime de vectori $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ sunt liniar independenți dacă

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$$

Vectori liniar independenți

Propoziția 2.17 (cursul precedent)

O matrice $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ *are coloanele liniar independente dacă și numai dacă sistemul omogen asociat*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

admite doar soluția banală $x_1 = \ldots = x_n = 0$.

Corolarul 2.18 (cazul $m = n$)

$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ *liniar independenți* $\iff \det(\mathbf{v}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{v}_n) \neq 0$

Bază a unui spațiu vectorial

Definiția 2.19

Fie V un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial.

Spunem că mulțimea de vectori $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ este o **bază** *a spațiului vectorial V dacă*

- $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ *sunt liniar independenți*
- $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ *sunt un sistem de generatori:* $\mathrm{Sp}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n) = V$

Teorema 2.20 (de existență a bazelor)

Orice $\mathbb{k}$-spațiu vectorial V nenul are cel puțin o bază.

(spațiul vectorial nul $\{\mathbf{0}\}$ are bază vidă)

Bază a unui spațiu vectorial

Exemplul 2.21 (Baze canonice)

- $V = \mathbb{R}^n \quad \Longrightarrow \quad$ *baza* $\{\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ \ldots, \ \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\}$
- $V = \mathbb{R}_{\leq n}[X] \quad \Longrightarrow \quad$ *baza* $\quad \{1, X, X^2, \ldots, X^n\}$

  (orice polinom din $\mathbb{R}_{\leq n}[X]$ *se poate scrie* $P(X) = a_0 1 + a_1 X + a_2 X^2 + \ldots + a_n X^n$*)*
- $V = \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \quad \Longrightarrow \quad$ *baza formată cu matricile*

$$E_{ij} = \begin{array}{c} \\ i \end{array} \begin{array}{c} \overset{\quad\quad j \quad\quad}{} \\ \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{array} \quad i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

Bază a unui spațiu vectorial – proprietăți

Teorema 2.22 (criteriul bazei)

$\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ este bază în $\mathbb{k}$-spațiul vectorial V dacă și numai dacă oricare ar fi vectorul $\mathbf{v} \in V$, **există și sunt unici** *scalarii $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{k}$ astfel încât*

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \mathbf{v}_n$$

Scalarii $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ se numesc **coordonatele** vectorului $\mathbf{v}$ în baza $\mathcal{B}$.

Vom nota cu $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{k}^n$ vectorul coloană al coordonatelor vectorului $\mathbf{v}$. (presupunem aleasă o ordine a vectorilor din bază).

vectori abstracți $\Longleftrightarrow$ vectori coloană din $\mathbb{k}^n$

Bază și coordonate

- Doi vectori sunt egali $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ dacă și numai dacă au coordonate egale $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$.
- Coordonatele vectorului nul $\mathbf{0}$ sunt nule: $[\mathbf{0}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

  În particular, $\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Coordonatele vectorilor din baza $\mathcal{B}$ sunt:

$$[\mathbf{v}_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ [\mathbf{v}_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ \dots, \ [\mathbf{v}_n]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Coordonatele sumei a doi vectori $[\mathbf{v} + \mathbf{w}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} + [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$
- Coordonatele produsului dintre un scalar și un vector $[\lambda \cdot \mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \lambda \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$

Bază – proprietăți

Propoziția 2.23

Presupunem că în $\mathbb{k}$-spațiul vectorial V există o bază cu n vectori. Atunci:

- *Orice mulțime de vectori liniar independenți conține cel mult n vectori*
- *Orice sistem de generatori conține cel puțin n vectori*

Corolarul 2.24

Dacă $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$, $\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m\}$ sunt baze în V, atunci $m = n$.

Numărul vectorilor din bază
se numește **dimensiunea** spațiului vectorial V
și se notează $\mathbf{dim}_{\mathbb{k}} V$

Bază și dimensiune

Exemplul 2.25

- $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^n = n$, *baza* $\{\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\}$
- $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_{\leq n}[X] = n + 1$, *baza* $\{1, X, X^2, \ldots, X^n\}$
- $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) = mn$, *baza* $\{E_{ij}\}_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$

Bază și dimensiune – proprietăți

Teorema 2.26

Fie V un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial cu $\dim_{\mathbb{k}} V = n$.

- *Orice mulțime de vectori liniar independenți conține cel mult n vectori.*

  Orice sistem de generatori conține cel puțin n vectori.

- *Orice n vectori liniar independenți formează o bază.*
  (mulțime maximală de vectori liniar independenți = bază)

  Orice sistem de generatori cu n vectori este o bază.
  (sistem minimal de generatori = bază)

- *Orice mulțime de vectori liniar independenți se poate completa la o bază.*

  Din orice sistem de generatori se poate extrage o bază.

Bază și dimensiune – proprietăți

Propoziția 2.27

Fie V un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial cu $\dim_{\mathbb{k}} V = n$ și $U \subseteq V$ un $\mathbb{k}$-subspațiu vectorial. Atunci:

- $\dim_{\mathbb{k}} U \leq n$
- $\dim_{\mathbb{k}} U = n \iff U = V$

Propoziția 2.28

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Atunci

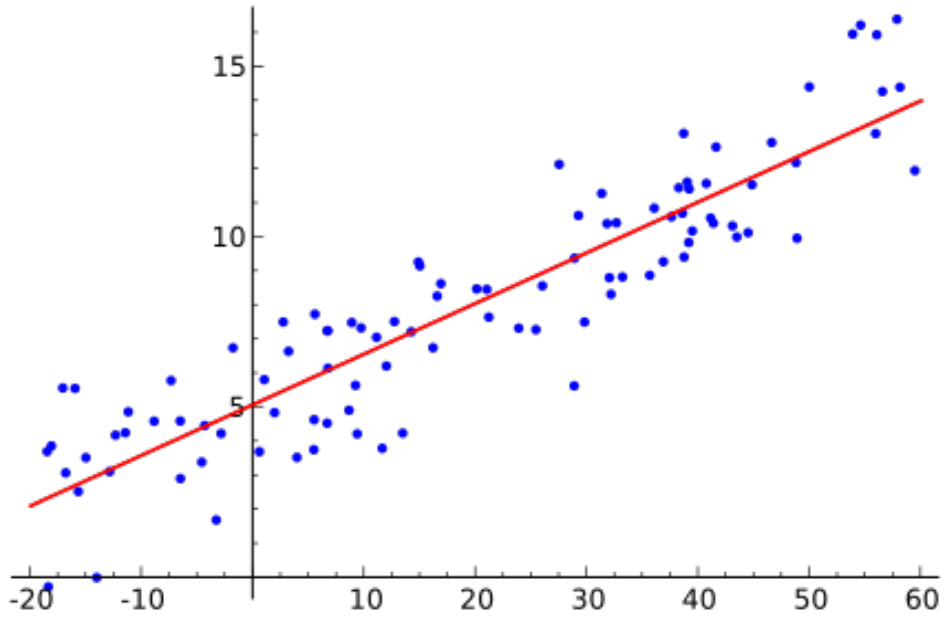
$$\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im}(A) = \operatorname{rang}(A) \qquad \text{și} \qquad \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A) = n - \operatorname{rang}(A)$$

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Spații vectoriale cu produs scalar. Ortogonalitate și proiecții. Dreapta de regresie. Descompunerea QR a unei matrice.

Motivație

Dreapta de regresie: **aproximarea** liniară a unei mulțimi de puncte.

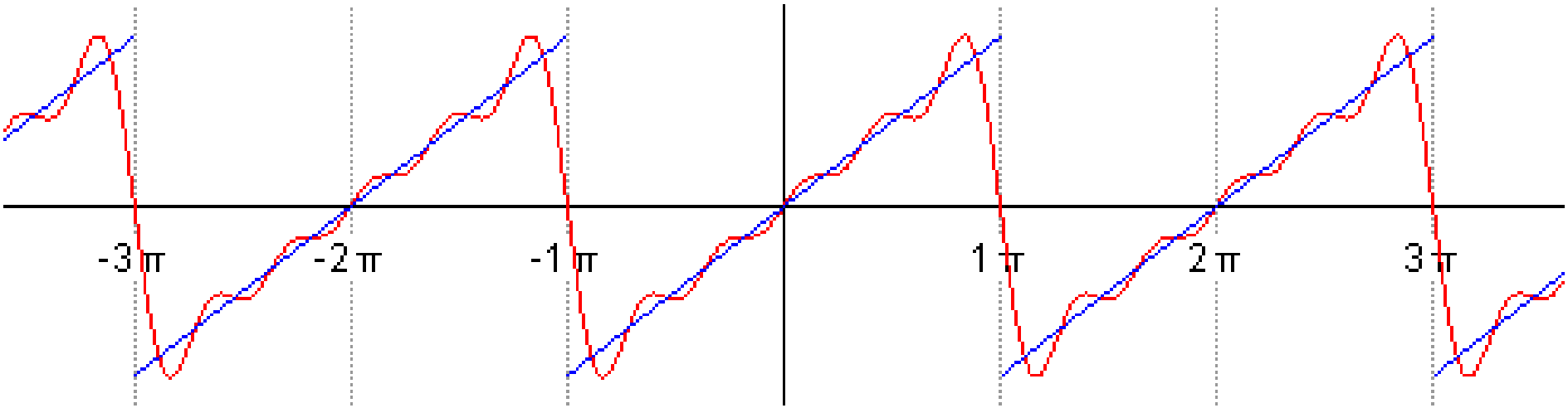


Motivație (cont.)

Aproximarea semnalelor periodice cu polinoame trigonometrice. (Matematică 3, semestrul II)

Exemplu: $f(t) = \frac{t}{2},\ t \in (-\pi, \pi) \Longrightarrow$

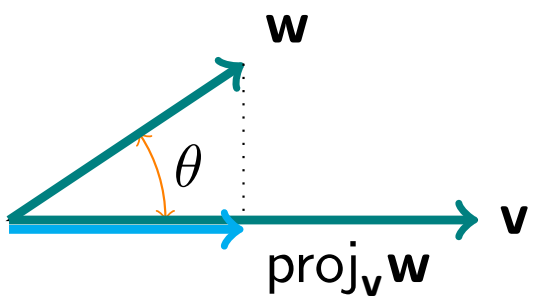
$$f(t) \cong \sin t - \frac{1}{2}\sin 2t + \frac{1}{3}\sin 3t - \frac{1}{4}\sin 4t + \frac{1}{5}\sin 5t - \dots$$



Produs scalar

Geometric: produsul scalar a doi vectori

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = |\mathbf{v}||\mathbf{w}| \cos\theta, \qquad 0 \leq \theta \leq \pi$$



Proiecția unui vector pe alt vector:

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{w} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{|\mathbf{v}|^2}\mathbf{v}$$

Vom generaliza noțiunea de produs scalar pentru un spațiu vectorial peste corpul numerelor reale.

Spațiu euclidian

Definiția 3.1

Fie V un $\mathbb{R}$-spațiu vectorial. Un **produs scalar** *pe V este o funcție*

$$\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \in \mathbb{R}$$

astfel încât

- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$
- $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1 + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2$
- $\mathbf{v} \cdot (\lambda \mathbf{w}) = \lambda(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$

Un spațiu vectorial real V înzestrat cu un produs scalar se numește **spațiu euclidian**.

Produs scalar – exemple

- $V = \mathbb{R}^n \Longrightarrow$ **produsul scalar canonic**

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}, \ \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} \Longrightarrow \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + \ldots + v_n w_n = \mathbf{v}^t \mathbf{w}$$

- $V = \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

$$A \cdot B = \sum_{\substack{i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,n}}} a_{ij} b_{ij} = \mathrm{Tr}(A^t B)$$

- $V = \mathbb{R}_{\leq n}[X]$

$$(a_0 + a_1 X + \ldots + a_n X^n) \cdot (b_0 + b_1 X + \ldots + b_n X^n) = a_0 b_0 + \ldots + a_n b_n$$

- $V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f$ continuă și periodică cu perioada $2\pi\}$

$$f \cdot g = \int_0^{2\pi} f(t) g(t) \mathrm{d}t$$

Produs scalar, normă și distanță

$(V, \cdot)$ spațiu euclidian

Norma unui vector $\mathbf{v} \in V$ $\qquad \|\mathbf{v}\| := \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$

Proprietăți

- $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \, \|\mathbf{v}\|$
- $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ și $\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $| \, \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \, | \leq \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|$ (inegalitatea Cauchy-Schwarz)
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0 \iff \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2$ (Pitagora)
- $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$ (inegalitatea triunghiului)

Distanța dintre doi vectori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ $\qquad d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) := \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$

Proprietăți

- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{v}$
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$

Ortogonalitate. Proiecția unui vector pe alt vector.

Fie $(V, \cdot)$ un spațiu euclidian.

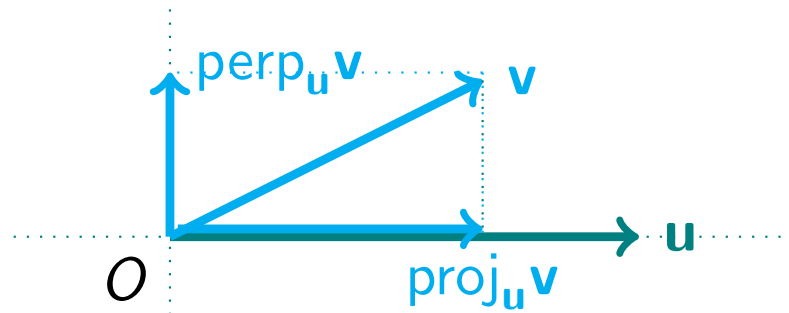
Definiția 3.2

Vectorii $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ *sunt* **ortogonali** *dacă* $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. *Notație:* $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

Propoziția 3.3

Fie $\mathbf{u} \in V$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. *Atunci pentru orice* $\mathbf{v} \in V$, *există și sunt unici vectorii* $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}, \text{perp}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} \in V$ *cu următoarele proprietăți:*

- $\mathbf{v} = \text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} + \text{perp}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$
- $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} \in \text{Sp}(\mathbf{u})$
  (vector coliniar cu $\mathbf{u}$*)*
- $\text{perp}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} \perp \mathbf{u}$
  (vector ortogonal pe $\mathbf{u}$*)*



Vom numi vectorul $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} \in \text{Sp}(\mathbf{u})$ **proiecția** *vectorului* $\mathbf{v}$ *pe vectorul* $\mathbf{u}$.

Formula proiecției: $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \left(\dfrac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}\right)\mathbf{u}$.

Ortogonalitate și proiecții

Corolarul 3.4

Fie $(V, \cdot)$ *un spațiu euclidian și* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, $\mathbf{u} \neq 0$. *Atunci:*

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}\| = \min\{\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| \mid \mathbf{w} \in \text{Sp}(\mathbf{u})\}$$

